

四面体体积的一个不等式

Marcin Mazur

摘要 本文中, 我们证明了一个包含一个四面体的诸边和体积的奇特的不等式.

有很多包含一个三角形的诸边和面积的不等式, 但是对于四面体的类似的不等式却不常见. 本短文的目的是证明包含一个四面体的诸边和体积的下述不等式.

定理 1 令 V 是一个四面体 $ABCD$ 的体积, 并令 $a = AB \cdot CD$, $b = AC \cdot BD$, $c = AD \cdot BC$. 则

$$(a + b - c)(a + c - b)(b + c - a) \geq 72V^2, \quad (1)$$

并且等号成立, 当且仅当该四面体是等面的.

回忆一下, 一个四面体 $ABCD$ 是等面的 (*equifacial*) (或是等边的 (*isosceles*)), 如果它的所有的面都是全等三角形. 等价地, $ABCD$ 是等面的, 当且仅当 $AB = CD$, $AC = BD$, $AD = BC$. 等面四面体有许多等价的刻划 ([1, IV.6.b], [3], [4, 第 9 章], [5], [6]), 而定理 1 可以被认为是另一种这样的刻划.

我们将从立体几何的两个经典结果来推导定理 1. 第 1 个经典结果是属于 August Leopold Crelle [2] 的下述定理. (A. L. Crelle (1780—1855) 是一位德国数学家, 是俗称为 “Crelle 的杂志” 的《纯粹和应用数学 (Journal für Die Reine und Angewandte Mathematik)》杂志的创始人, 该杂志自 1826 年创办以来一直是这样的数学杂志之一.)

Crelle 定理 令 V 和 R 分别是一个四面体 $ABCD$ 的体积和外接圆半径. 那么诸量 $a = AB \cdot CD$, $b = AC \cdot BD$, $c = AD \cdot BC$ 是一个面积为 S 的三角形的诸边长, S 由公式 $S = 6RV$ 给出.

证明定理 1 所需要的第 2 个结果是下述命题.

命题 2 令 G 是一个四面体 $ABCD$ 的形心 (centroid). 那么对于任意点 P , 我们有 $4(PA^2 + PB^2 + PC^2 + PD^2) = AB^2 + AC^2 + AD^2 + BC^2 + BD^2 + CD^2 + 16PG^2$.

Crelle 定理和命题 2, 以及等面四面体的众多其它性质和立体几何中许多有趣的结果, 都可以在一本精彩的书 [6] 中找到 (见命题 302, 297, 21). 不幸的是, 这本书难以找到. 我们将在本文结束处概述这两个结果的证明 (不同于 [6] 中的证明).

我们现在准备来证明定理 1. 对于 Crelle 定理中的面积 S , 应用 Heron (海伦) 公式, 我们得到 $(a + b + c)(a + b - c)(a + c - b)(b + c - a) = 16S^2 = 16(6RV)^2$. 由此结果容易知道, 定理 1 等价于下述结果, 此结果本身就是有意义的.

定理 3 令 R 是一个四面体 $ABCD$ 的外接圆半径, 并令 $a = AB \cdot CD$, $b = AC \cdot BD$, $c = AD \cdot BC$. 则

$$8R^2 \geq a + b + c, \quad (2)$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 125 (2018), No. 3, p. 273–275, An inequality for the volume of a tetrahedron, Marcin Mazur. Copyright ©Taylor & Francis 2018. All rights reserved. Reprinted with permission. Taylor & Francis 授予译文出版许可.
作者的邮箱地址是 mazur@math.binghamton.edu.

并且等号成立, 当且仅当该四面体是等面的.

余下的就是证明定理 3 了. 在命题 2 中取 P 为 $ABCD$ 的外心, 我们就得到等式 $16R^2 = AB^2 + AC^2 + AD^2 + BC^2 + BD^2 + CD^2 + 16OG^2$. 由于 $(AB - CD)^2 \geq 0$, 我们即有 $AB^2 + CD^2 \geq 2a$. 类似地, 有 $AC^2 + BD^2 \geq 2b$ 和 $AD^2 + BC^2 \geq 2c$. 把这些不等式相加, 我们得到 $16R^2 \geq 2(a + b + c) + 16OG^2$, 这就证明了不等式 (2). 此外, (2) 中等式成立, 当且仅当 $O = G$, $AB = CD$, $AC = BD$, $AD = BC$, 这是显然的. 为了完成定理 3 的证明, 只需证明对于任意等面四面体有 $O = G$. 事实上, 适用于等面四面体的任一顶点 P 的命题 2 导致 $4(a + b + c) = 2(a + b + c) + 16PG^2$. 由此即得, G 到 $ABCD$ 所有顶点是等距的, 即, $G = O$. 我们这就完成了定理 3 和定理 1 的证明. 也许我们应该提及, 一个四面体是等面的, 当且仅当其形心与其外形一致 ([1, §298], [3], [6, 命题 304]).

我们以概述 Crelle 定理和命题 2 的证明来结束本短文.

为了概述 Crelle 定理的证明, 我们需要回忆一下反演的概念. 对中心在 O , 半径为 r 的一个反演 (inversion) I , 把任一点 $P \neq O$ 分配到在射线 OP 上的一个点 $Q = I(P)$, 使得 $OP \cdot OQ = r^2$. 反演保持角度 (是共形的), 把不通过 O 的圆周 (球面) 映为把不通过 O 的圆周 (球面), 并把通过 O 的圆周 (球面) 映为通过 O 的直线 (平面). 此外, 对于任意点 A, B , 我们有

$$I(A)I(B) = \frac{AB \cdot r^2}{OA \cdot OB}. \quad (3)$$

关于反演的更多细节, 请参阅 [1, 第 8 章] 和 [7, §8.5].

为了证明 Crelle 定理, 考虑中心为顶点 D , 半径为 $r = \sqrt{DA \cdot DB \cdot DC}$ 的反演. 由 (3), 三角形 $I(A)I(B)I(C)$ 3 条边为 a, b, c . 为了计算这个三角形的面积 S , 考虑四面体 $DI(A)I(B)I(C)$ 的体积 V^* . $ABCD$ 的外接球面在 I 下的像是平面 $I(A)I(B)I(C)$. 令 X 是 $ABCD$ 的外接球面上 D 的对径点. 则 DX 垂直于该外接球面, 由于 I 是共形的, 所以 $DI(X)$ 垂直于平面 $I(A)I(B)I(C)$; 因而从 D 到平面 $I(A)I(B)I(C)$ 的距离 $DI(X)$ 等于 $r^2/2R$. 这样, $V^* = Sr^2/6R$. 另一方面, 由于 $DI(A)I(B)I(C)$ 是从 $DABC$ 伸缩边 DA, DB, DC 而得到的, 我们即有

$$\frac{V^*}{V} = \frac{DI(A) \cdot DI(B) \cdot DI(C)}{DA \cdot DB \cdot DC} = \frac{r^6}{DA^2 \cdot DB^2 \cdot DC^2} = r^2.$$

由此即得 $Sr^2/6RV = r^2$, 即 $S = 6RV$.

命题 2 是属于 Lagrange (拉格朗日) (和其他独立发现的人) 的质点几何学一个经典结果的特殊情形. 考虑点 $A_1, \dots, A_n$, 并令 G 是它们的质心, 即 $\sum_{i=1}^n \overrightarrow{GA_i} = 0$. 对于任意点 P , 定义诸点 $A_1, \dots, A_n$ 关于 P 的转动惯量 (moment of inertia) I_P 为 $I_P = \sum_{i=1}^n PA_i^2$. 则

$$I_P = \sum_{i=1}^n (\overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GA_i})^2 = \sum_{i=1}^n GA_i^2 + nPG^2 + 2\overrightarrow{PG} \cdot \sum_{i=1}^n \overrightarrow{GA_i} = I_G + nPG^2. \quad (4)$$

把对于 $P = A_1, \dots, A_n$ 的不等式 (4) 相加, 我们得到

(下转 275 页)

Alex Eskin, University of Chicago; 2015
 Simon Donaldson, Imperial College, London; 2020
 Christopher Hacon, University of Utah; 2018
 Martin Hairer, Imperial College London; 2021
 Maxim Kontsevich, Institut des Hautes Études Scientifiques; 2015
 Vincent Lafforgue, French National Scientific Research Center; 2019
 Jacob Lurie, Harvard University; 2015
 James McKernan, University of California, San Diego; 2018
 Terence Tao, University of California, Los Angeles; 2015
 Richard Taylor, Stanford University; 2015

照片来源

5 张照片均来自科学突破奖网站 <https://breakthroughprize.org/Laureates/3>.

(陆柱家 编译 童欣 校)

(上接 288 页)

$$2 \sum_{i < j} A_i A_j^2 = \sum_{i=1}^n I_{A_i} = n I_G + n \sum_{i=1}^n A_i G^2 = 2n I_G. \quad (5)$$

用 n 乘以 (4), 并利用 (5), 我们得到下述不等式:

$$n I_P = \sum_{i < j} A_i A_j^2 + n^2 P G^2. \quad (6)$$

命题 2 是当 $n = 4$, $A_1 = A$, $A_2 = B$, $A_3 = C$, $A_4 = D$ 时 (6) 的特殊情形.

致谢 (略)

参考文献

- [1] Altshiller-Court, N. (1935). Modern Pure Solid Geometry. New York: MacMillan; 2nd ed. New York: Chelsea, 1964.
- [2] Crelle, A. L. (1821). Einige Bemerkungen über die dreiseitige Pyramide. Sammlung mathematischer Aufsätze u. Bemerkungen 1: 105–132.
archive.org/details/sammlungmathemat01crel
- [3] Hajja, M., Walker, P. (2001). Equifacial tetrahedra. Internat. J. Math. Ed. Sci. Tech. 32: 501–508.
- [4] Honsberger, R. A. (1976). Mathematical Gems II. Dolciani Mathematical Expositions No. 2. Washington, DC: The Mathematical Association of America.
- [5] Leech, J. (1950). Some properties of the isosceles tetrahedron. Math. Gaz. 34: 269–271.
- [6] Sharygin, I. F. (1986). Problems in Solid Geometry (Science for Everyone). Moscow: Mir Publishers.
- [7] Zeitz, P. (2007). The Art and Craft of Problem Solving, 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc.

(陆柱家 译 童欣 校)